

大奥特曼打小怪兽

首页 新随笔 联系 管理

随笔 - 392 文章 - 0 评论 - 341 阅读 - 172万

Rockchip RK3399 - MMC&SD&SDIO基础

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本
 - 1.3.5 eMMC v4.5x版本
 - 1.4 eMMC v5.x 版本阶段
 - 1.5 总结
- 二、SD发展历史

公告



目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

昵称：大奥特曼打小怪兽

园龄：7年10个月

粉丝：1039

关注：12

+加关注

- [2.1 v1.xx版本阶段](#)
- [2.2 v2.xx版本阶段](#)
- [2.3 v3.xx版本阶段](#)
- [2.4 v4.xx版本阶段](#)
- [2.5 快速发展阶段](#)
- [2.6 总结](#)
- [三、SDIO](#)
 - [3.1 SDIO总线引脚定义](#)
 - [3.2 信号时序](#)
 - [3.2.1 时钟要求](#)
 - [3.2.2 Host→SD卡时序要求](#)
 - [3.2.3 SD卡→Host时序要求](#)
- [四、NanoPC-T4 SDMMC配置](#)
 - [4.1硬件原理图](#)
 - [4.2 设备树配置](#)
 - [4.2.1 电源配置](#)
 - [4.2.2 引脚配置节点](#)
 - [4.3 配置内核](#)
 - [4.3.1 编译内核](#)
 - [4.3.2 通过tftp烧录内核](#)
 - [4.4 测试](#)
 - [4.4.1 查看设备容量](#)

积分与排名

积分 - 696899

排名 - 838

随笔分类 (569)

bigdata(4)
deep learning(39)
H3(1)
java(15)
javascript(1)
linux alsa(15)
linux blk(8)
linux debug(1)
linux drm(13)
linux dts(13)
linux embedded environment(6)

目录

linux gpio(6)
linux gpu(3)
• [二、MMC发展历史](#)

- [1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段](#)
- [1.2 MMC v3.x版本阶段](#)
- [1.3 MMC v4.x版本阶段](#)
 - [1.3.1 MMC v4.1版本](#)
 - [1.3.2 MMC v4.2版本](#)
 - [1.3.3 MMC v4.3版本](#)
 - [1.3.4 MMC v4.4x版本](#)

更多

随笔档案 (392)

4.4.2 读写测试

开发板： NanoPC-T4 开发板

eMMC ： 16GB

LPDDR3 ： 4GB

显示屏： 15.6 英寸 HDMI 接口显示屏

u-boot ： 2023.04

linux ： 6.3

MMC 是 MultiMedia Card 的简称，从本质上看，它是一种用于固态非易失性存储的内存卡规范，定义了诸如卡的形态、尺寸、容量、电气信号、和主机之间的通信协议等方方面面的内容。

从 1997 年 MMC 规范发布至今，基于不同的考量（物理尺寸、电压范围、管脚数量、最大容量、数据位宽、clock 频率、安全特性、是否支持 SPI mode 、是否支持 DDR mode 等等），进化出了 MMC 、 SD 、 micro SD 、 SDIO 、 eMMC 等不同的规范；

- 2025年12月(12)
- 2025年11月(2)
- 2025年10月(1)
- 2025年6月(1)
- 2025年2月(3)
- 2025年1月(4)
- 2024年12月(8)
- 2024年11月(8)
- 2024年10月(1)
- 2024年9月(1)
- 2024年8月(3)
- 2024年7月(7)
- 2024年6月(6)
- 2024年4月(1)
- 2024年3月(4)
- 2024年2月(5)
- 2024年1月(2)
- 2023年12月(4)
- 2023年11月(9)
- 2023年10月(4)

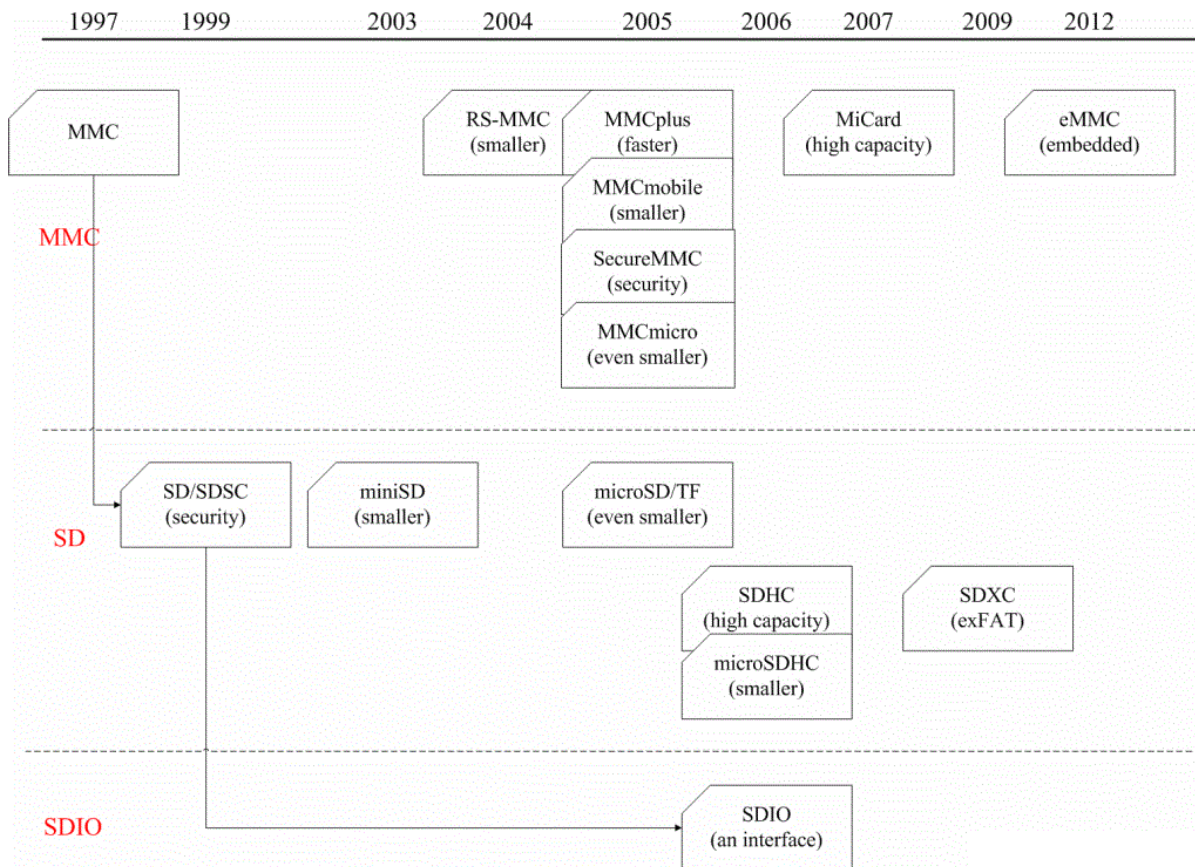
更多

目录

一、MMC发展历史

阅读排行榜

- 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
- 1.2 MMC v3.x版本阶段
- 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本



需要注意的是：这张图只供参考，2012 年之后的规范并没有绘制。

SD 卡基于 MMC 发展而来，二者最初的外观尺寸也很类似，SD 卡比 MMC 卡厚 0.7mm。

早期 SD 卡对 MMC 卡的兼容性较强，多数支持 SD 卡插槽的设备都可以同时支持 MMC 卡，反之只有 MMC 卡插槽的设备不能够支持 SD 卡。

随着 MMC 卡和 SD 卡的发展竞争，二者之间的差异越来越大，走向了截然不同的发展方向。

发展到今天，MMC 卡基本退出了历史舞台，转而走向了嵌入式领域，推出了 eMMC（embedded MMC）标准，在嵌入式存储方面应用广泛。

SD 卡在移动存储卡领域的地位越发稳固，不断向大容量和高速度方向发展，推出了一系列接口标准，目前

推荐排行榜

1. 第七节、双目视觉之空间坐标计算(14)
2. 第十一节、Harris角点检测原理(附源码)(11)
3. 第九节、人脸检测之Haar分类器(10)
4. 第三十三节，目标检测之选择性搜索-Selective Search(10)
5. 第六节、双目视觉之相机标定(9)

最新评论

1. Re:Rockchip RK3399 - Mali-T860 GPU驱动（mesa+Panfrost）
r6c rk3588s debian11系统 怎么安装这个panfrost，有偿 2k

--嗯哼2320123

目录

要是结构体之间的关系图就更好了

- 一、MMC发展历史 --林夕城

3. Re:Rockchip RK3399 - Mali-T860 GPU驱动（mesa+Panfrost）
ND启动（四）

大佬，请问1.2 MMC v3.x版本阶段

保存吗，能不能在gitee重新上传一下完整的uboot

的uboot 1.3 MMC v4.x版本阶段了

一些关键的代码，比如：vel_init.S等等...

■ 1.3.1 MMC v4.1版本

■ 1.3.2 MMC v4.2版本

4. Re:Rockchip RK3588 - Rockchip Linux Recovery

■ 1.3.3 MMC v4.3版本

关注了怎么也看不全文

■ 1.3.4 MMC v4.4x版本

5. Re:Rockchip RK3399 - ALSA子系统

最新的理论传输速率已达 985MB/s 。

从二者目前的发展趋势看，eMMC 正在被更先进的 UFS 技术标准取代，SD 的发展前景似乎更为广阔。

[回到顶部](#)

一、MMC 发展历史

MMC 卡的全称是 MultiMedia Card ，中文翻译为“多媒体卡”。

MMC 卡的设计目标是提供一种“广泛应用于电子玩具、pda 、照相机、智能手机、数字录音机、MP3 播放器、寻呼机等等领域”的通用低成本数据存储和通信媒体。

1.1 MMC 1.x/2.x 版本阶段

从目前可检索到的 MMC 技术文档来看，MMC 初始 1.0 版本的 Spec 在 1996 年就已经制定完成，1997 年推出相关产品。

从 1.0 到 2.0 版本的发展阶段在 1996-2000 年，该阶段 MMC 卡的形态及技术规格没有大的变化，主要是一些内部功能性的演进。

这个阶段 MMC 卡的主要特性：

- Size : 24mm x 32mm x 1.4mm ；
- Pins : 7pins ；
- Bus Width : 1bit ；
- Bus Mode : MMC mode & SPI mode ；
- Voltage : 2.7 - 3.6V ；
- Clock : 0 - 20MHz ；

1.2 MMC v3.x 版本阶段

v3.0 版本是 MMC 发展历史上一个重要的版本，该版本相对于 1.0/2.0 版本有重大变化。

博主音频是通过什么学习的，开发板和视频吗？还是有推荐的书籍可以看看呢
--monkeyking1

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

但是由于 v3.0 版本在内部寄存器定义中有严重错误，v3.0 版本很快被更新为 v3.1，并且 v3.0 版本被废弃。

v3.1 版本新增了两个重要特性：

- 引入 Low Voltage 规格，支持 1.65 - 1.95V 工作电压；
- 增加 multiple block read/write 特性，提升 Performance；

v3.3 版本也是一个重要的版本，该版本新增 RS-MMC（Reduced Size MMC）规格，制定 24mm x 18mm x 1.4mm 尺寸规格，将 MMC 卡的大小减少近一半。

RS-MMC 只是物理尺寸的定义，硬件接口没有变化。

1.3 MMC v4.x 版本阶段

v4.x 系列版本从 2004 年开始发布，v4.x 是 MMC 最为流行的版本，也是目前为止持续时间最长的版本，从 2004 年 v4.1 发布到 2013 年 v5.0 发布共持续了 9 年。

其间，JEDEC（Joint Electron Device Engineering Council 电子元件工业联合会）采用 MMC4.1 标准作为 JEDEC 的闪存卡标准；

随后 MMCA（Multi Media Card Association 快闪记忆卡标准组织）正式并入 JEDEC，MMC 标准由 JEDEC 主导推进。

目前，从 JEDEC 官方站点可以下载到的 MMC 最早版本为 v4.1，其直接继承自 MMCA 的 MMC v4.1 版本。

1.3.1 MMC v4.1 版本

鉴于之前版本的 MMC 卡性能较差，v4.1 版本增加了以下重要的特性以提升性能并做到向后兼容：

- 工作频率支持三种模式：0-20MHz、0-26MHz、0-52MHz；
- Bus Width 支持三种模式：1/4/8bits；
- 定义了最低 Performance 标准：2.4MB/s；

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

- 向后兼容 v3.x 版本 MMC (1 bit data bus , multiscard systems) ;
- MMC mode 只支持 one card per MMC bus ;
- SPI mode 支持 MMC Chip Select Signal , 可实现 multiple cards per MMC bus ;
- 提升 MMC 卡的存储容量;

符合 v4.1 版本规格的 MMC 卡称为 HS MMC (High Speed MMC) , 由于 bus width 变化, 所以 HS MMC 卡的接口增加了 6pins , 变成 13pins 。

v4.1 版本对市场上的 MMC 产品进行了明确的划分, 定义了两种 MMC 卡类型: MMC plus 和 MMC mobile , 只有符合相应规格的卡片才能使用 MMC plus 或 MMC mobile logo 。

MMC plus 和 MMC mobile 应用于不同的使用场景, 均向后兼容 v3.x 20MHz clock 的工作模式.

(1) MMC plus 规格:

- size : 24mm x 32mm x 1.4mm , 全尺寸;
- Voltage : 2.7 - 3.6V ;
- Pins : 13pins ;
- bus width : 1/4/8bits ;
- Bus Mode : MMC mode & SPI mode ;
- Clock : 26MHz (52MHz 可选) ;
- Performance : 不低于 2.4MB/s ;

(2) MMC mobile 规格:

- size : 24mm x 18mm x 1.4mm , 符合 RS-MMC 标准;
- Voltage : 2.7 - 3.6V/1.65 - 1.95V , 支持 Low Voltage 模式;

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

- Pins : 13pins ;
- bus width : 1/4/8bits ;
- Bus Mode : MMC mode & SPI mode ;
- Clock : 26MHz (52MHz 可选) ;
- Performance : 不低于 2.4MB/s ;

(3) MMC mirco 规格:

Samsung 于 2004 年底发布了一款 MMC mirco 卡, 该卡不同于 MMC Spec 中定义的 MMC plus 和 MMC mobile 规格, 其尺寸降低至: 12mm x 14mm x 1.1mm , 大概为 RS-MMC 的 1/3 。

MMC micro 是 Samsung 发布的第三方规格, 初期并没有收录到 MMC 标准中, 依靠 Samsung 自身的影响力及其轻巧的尺寸占有一定的市场地位。

随后, MMCA 协会也正式发布了 MMCmicro 的技术规范。在 2005 年 6 月底于瑞士苏黎世举行的 MMCA 夏季大会上, MMCA 全体参会成员一致同意将 MMC micro 卡确立为 MMCA 新一代标准。

继 2004 年底 MMCA 发布 MMC plus 卡和 MMC mobile 卡之后, 全新的微小尺寸的 MMC micro 卡可谓是 MMC 技术的新一代标准。

1.3.2 MMC v4.2 版本

v4.1 版本定义的寻址方式为 Byte 寻址, 理论上可以支持最大容量为 4GB 。

v4.2 版本增加了 sector 寻址模式, 每个 sector 为 512Byte , 小于 2GB 容量的卡采用 Byte 寻址模式, 大于 2GB 容量的卡采用 sector 寻址模式。

同时 v4.2 版本将 Low Voltage 工作电压范围修改为 1.7 - 1.95V 。

1.3.3 MMC v4.3 版本

v4.3 版本也是 MMC 发展史上一个具有里程碑式意义的版本, 该版本引入了 eMMC 规格定义, 支持 eMMC boot 启动功能, 进入嵌入式领域。

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

重新定义了 CID 寄存器的格式，以区分 Device 是 eMMC 还是 MMC 卡。

虽然 MMC Spec 并没有正式收录 MMC micro 卡的规格，但是在 v4.3 Spec 还是增加定义了 MMC micro 的 signal input capacitance（信号输入电容标准）。

1.3.4 MMC v4.4x 版本

v4.4 版本一个重要的改动是加入了 DDR（Dual Data Rate）模式，即信号的双边采样，在 clock 的上升沿和下降沿都会采样一次数据。

DDR mode 将理论传输速率提升了一倍，达到 104MB/s。

v4.4 版本还新增了 RPMB（Replay Protected Memory Block）功能，用于实现数据的加密读写。

RPMB 主要用于系统一些关键私密的数据的存储。

接下来的 v4.41 版本主要增加了 Background Operations 和 High Priority Interrupt 两个可选的功能，不强制要求实现。

- Background Operations 赋予 MMC/eMMC 执行后台操作的能力；
- High Priority Interrupt 允许 MMC/eMMC 的某些命令执行允许被更高优先级的任务中断；

1.3.5 eMMC v4.5x 版本

v4.5 版本是 MMC 发展史上另一个里程碑式的版本，该版本封面正式移除了 MMCA 的 logo，只保留了 JEDEC 的 logo，MMCA 退出历史舞台。

同时 v4.5 版本移除了 MMC 卡的支持，只保留 eMMC 的规格定义，MMC 卡也退出了历史舞台，进入了 eMMC 标准时代。

v4.5 版本其他重要的改进包括：

- 增加 HS200 mode，将工作频率提高到 200MHz，理论传输速率可达 200MB/s；
- 增加 Cache 功能，进一步提升 eMMC 的性能；

1.4 eMMC v5.x 版本阶段

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

该阶段 eMMC 的发展主要方向在于提升性能。

2013 年发布的 v5.0 版本增加了 HS400 mode，在 HS200 的基础上增加 DDR mode（信号双边采样），将理论传输速率提升至 400MB/s。

2015 年发布的 v5.1 版本增加了 Command Queue 功能，优化 eMMC 内部的操作效率，提升 eMMC 整体的 Performance。

v5.1 版本同时发布了一个 Command Queue Host Controller Interface（CQHCI）标准，用于 Host 端实现 Command Queue 硬件支持的设计标准。

另外 v5.1 版本新增了 HS400ES mode，在 HS400 mode 的基础上提高了 CMD Responce 接收到可靠性。

1.5 总结

MMC 发展到今天，只剩下嵌入式应用的 eMMC 标准，但是在 2015 年 v5.1 版本发布后，已经有 4 年没有更新标准了。

eMMC 如果想进一步提升性能，就需要采用更高频率的 clock，对于 eMMC 使用的并行接口而言，可能会遇到信号完整性等方面的瓶颈。

2016 年 JEDEC 发布的 UFS 存储标准采用差分串行总线取代了 eMMC 的并行接口，可以达到远超 eMMC 的性能，有替代 eMMC 的趋势。

目前在高端手持移动设备领域，UFS 正在逐步替代 eMMC；在车机、低成本/低端的手持设备以及其他一些嵌入式设备中，eMMC 还占有较高的应用比例。

eMMC 和 UFS 目前都是 JEDEC 在维护开发，不存在竞争关系，从现状看，eMMC 再推出革命性的版本升级的可能性不大。

因此，可以猜测未来的发展趋势：eMMC 可能会逐步被 UFS 取代，成为过时的技术；eMMC 也会长期存在于一些低成本或对存储性能要求不高的设备上。

[回到顶部](#)

二、SD 发展历史

SD（Secure Digital Memory Card）卡是在 MMC 卡基础上发展起来的，中文名称为：安全数字存储

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

卡。

SD 卡发布之初，与 MMC 卡的最大区别就在安全（Secure）上，其支持 SDMI 标准，可提供保护 SD 卡上存储的音乐版权等功能。

SD 卡于 1999 年开发研制，Panasonic、Sandisk 和 Toshiba 于 2000 年成立了 SDA（SD Association）协会主导 SD 卡的标准制定。

到目前为止，SD 卡的标准已经发展到 v7.0，在移动存储卡领域已经占据主导性地位。

2.1 v1.xx 版本阶段

v1.xx 版本阶段从 2000 年开始，持续到 2006 年 v2.xx 版本发布。

也许是受益于后发优势，SD 卡在初始 v1.00 版本就支持了双电压操作模式和 1/4bits bus width，上市之初其被市场接纳程度就超过同期的 MMC 卡。

SD 卡初始发布的 v1.00 版本规格的主要特性有：

- Size : 24mm x 32mm x 2.1mm (Normal) / 24mm x 32mm x 1.4mm (Thin) ;
- Pins : 9pins ;
- Bus Width : 1/4bits ;
- Bus Mode : SD mode & SPI mode ;
- Voltage : 2.0 - 3.6V / 1.6 - 3.6V ;
- Clock : 0 - 25MHz ;
- Performance : 10MB/s ;

为了应对 RS-MMC 的市场竞争，2003 年由 SanDisk 率先推出了 miniSD，尺寸为：

21.5mm x 20mm x 1.4mm，号称当时最小尺寸的 Nand 存储卡。

SD 卡和 MMC 卡在竞争中向前发展，2004 年发布的 SD v1.10 版本的主要竞争对手是 MMC v4.x 标准。

目录

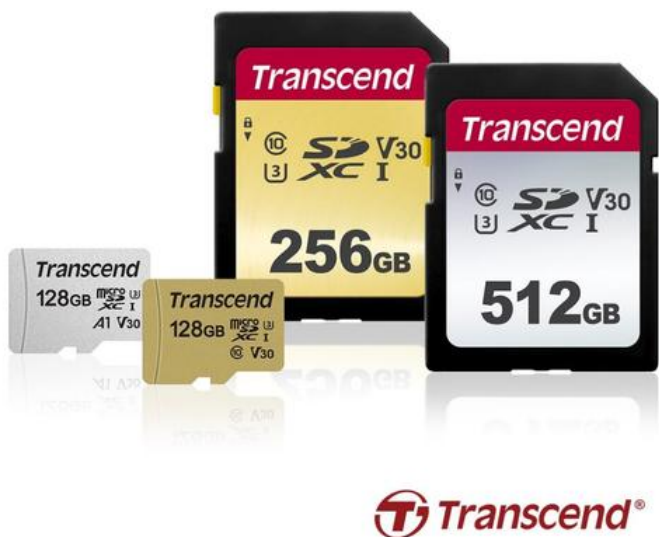
- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

SD v1.10 引入了 High Speed mode ，将 Clock 频率提升到 0 - 50MHz ，最大理论 Performance 为 25MB/s ，兼容 MMC v2.11 标准。

同时推出 TransFlash Card ，又称 T-Flash 或者 TF 卡，后来统一为 microSD 卡。

microSD 的尺寸只有： 11mm x 15mm x 1mm 。

至此，SD 的物理尺寸一共有三种：SD 、 miniSD 、 microSD ，在后来的市场筛选中只保留了 SD 和 microSD 两种标准，也就是现在可以买到的两种 SD 卡（如下图所示）；



2.2 v2.xx 版本阶段

SD 卡和 MMC 卡类似，在三个方向发展进化：速度，容量，尺寸。

v1.xx 版本阶段，SD 卡的尺寸规格已基本定型，2006 年推出的 v2.00 标准将 SD 卡的容量扩展到 32GB ，将 SD 卡容量分为 SD / SDHC 两种规格：

- SD ： Standard Capacity SD Memory Card ，指 2GB 及以下容量的 SD 卡；

目录

- 一、MMC发展历史
 - [1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段](#)
 - [1.2 MMC v3.x版本阶段](#)
 - [1.3 MMC v4.x版本阶段](#)
 - [1.3.1 MMC v4.1版本](#)
 - [1.3.2 MMC v4.2版本](#)
 - [1.3.3 MMC v4.3版本](#)
 - [1.3.4 MMC v4.4x版本](#)

- SDHC : High Capacity SD Memory Card , 指 2GB - 32GB 容量的 SD 卡;

2.3 v3.xx 版本阶段

2009 年开始发布的 v3.xx 版本是 SD 卡发展历史上很重要的一个阶段, 虽然现在 SD 卡标准已发展到 v7.xx , 但是 v3.xx 依然非常流行。

v3.xx 在 v2.xx 版本的基础上有如下重大更新:

- 新增 SDXC 容量标准, SDXC 规格的 SD 卡容量为 32GB - 2TB ;
- 引入 UHS-I (Ultra High Speed) 总线标准, 将 Clock 提升到 208MHz , 最高理论传输速率为 104MB/s ;

到 v3.xx 版本, SD 卡基本分类:

- 容量: SD (0-2GB) , SDHC (2 - 32GB) , SDXC (32GB - 2TB) ;
- 速度: Default (0 - 25MHz) , High Speed mode (0 - 50MHz) , UHS - I (0 - 208MHz) ;

2.4 v4.xx 版本阶段

从 v3.xx 版本到 v4.xx 版本, 可以算作 SD 卡发展到一个分水岭。

在 v3.xx 版本, SD 卡支持的 Bus 规格都是 4bits 宽度的并行总线, 最高工作频率达到 208MHz , 理论传输速率可达 104MB/s 。

和 eMMC 遇到的问题一样, v3.xx 版本的 SD 标准想进一步提高传输速率的话, 4bits 的并行总线会成为其阻力。

因此 v4.xx 版本引入了 UHS-II mode , 该 mode 使用了低电压串行差分总线技术, 将理论传输速率提升至 312MB/s , 支持全双工模式, 单路理论速率为 1.56Gbps 。

2.5 快速发展阶段

v4.20 版本之后, SD 标准进入了一个快速发展阶段, 下面这张 SD 技术演进图可以很好地展示其发展脉

目录

- 一、MMC发展历史
 - [1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段](#)
 - [1.2 MMC v3.x版本阶段](#)
 - [1.3 MMC v4.x版本阶段](#)
 - [1.3.1 MMC v4.1版本](#)
 - [1.3.2 MMC v4.2版本](#)
 - [1.3.3 MMC v4.3版本](#)
 - [1.3.4 MMC v4.4x版本](#)

络;

Release Year	2000~2005	2006	2009~2010	2011~2013	2016	2017	2018	2019
Spec Version	Ver. 1.01 (2000) Ver. 1.10 (2004)	Ver. 2.00	Ver. 3.00 (2009) Ver. 3.01 (2010)	Ver. 4.00 (2011) Ver. 4.20 (2013)	Ver. 5.00 Ver. 5.10	Ver. 6.00	Ver. 7.00	New Ver. 7.10
Capacity	 (Ver.1.01 2000)  (2005)	 	  (Ver.3.0)				 	
File System	FAT12/16 (Ver. 1.01 2000)	FAT32	exFAT (Ver.3.0)				exFAT	
Bus Speed	Default Speed DS (Ver. 1.01 2000) High Speed HS (Ver. 1.10 2004)		UHS-I   (Ver.3.01)	UHS-II   (Ver.4.0)		UHS-III  	SD Express  	SD Express  
Speed Class		CLASS② CLASS④ CLASS⑥	CLASS⑩ (Ver.3.0) UHS Speed Class 1 ① (Ver.3.01)	UHS Speed Class 3 ③ (Ver.4.2)	Video Speed Class V6 V10 V30 V60 V90 (Ver.5.0)			
App Performance Class					A1 APP PERFORMANCE (Ver.5.1)	A2 APP PERFORMANCE		
Low Voltage Signaling								
Combo Specifications (Storage + Special Function)		 ASD Advanced Secure SD		 (Ver.4.0)  ISDIO Wireless LAN SD (Ver.4.2)				

Note: SD and related marks and logos are trademarks of SD-3C LLC. © 2019 SD-3C LLC. All Rights Reserved. Copyright © SD Association. All Rights Reserved.

- v5.xx 版本统一了 SD 卡容量和速度的分类规范;
- v6.xx 版本引入了新的速度模式, UHS-III , 将理论传输速率提升至 524MB/s ;
- v7.xx 版本在速度和容量都有升级, 推出了 SDUC 容量规格, 总线传输支持 PCIe , 理论传输速率提升到 940MB/s ;

2.6 总结

从 SD 标准的技术发展现状和市场现有的 SD 卡产品来看, 标准的制定已经远远领先于产品技术的发展。

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

当下 SD 卡的发展方向无非就是更大的容量和更快的速度，这两个发展方向都依赖于固态存储的技术进步。

SD 标准已经将传输管道做得足够粗，接下来就看各 SD 卡厂商如何填满这个粗管道，有效利用其传输性能。

[回到顶部](#)

三、SDIO

SDIO 是在 SD 卡接口的基础上发展起来的外设接口，SDIO 接口兼容以前的 SD 卡，并且可以连接 SDIO 接口的设备，目前根据 SDIO 协议的 SPEC，SDIO 接口支持的设备总类有 WIFI、Bluetooth、GPS 等等。

3.1 SDIO 总线引脚定义

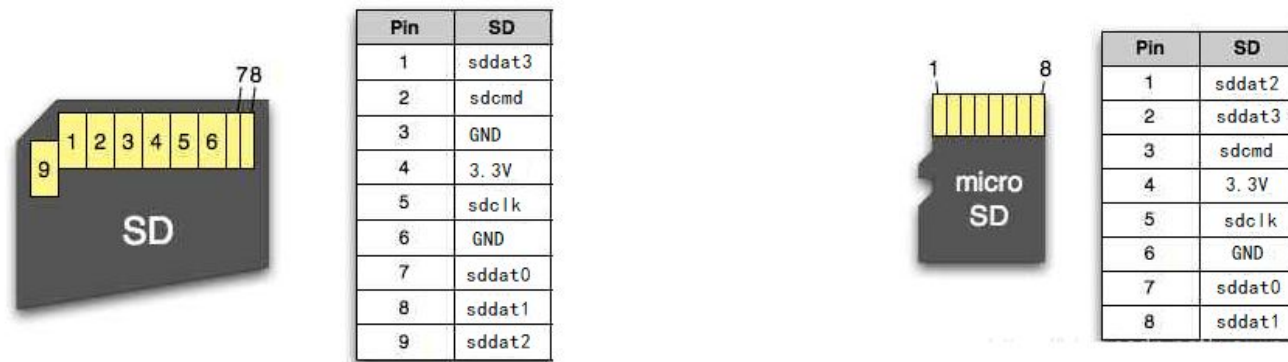
SDIO 是Host (主机)和 SDIO 接口设备 (比如 SD 卡) 之间的通信总线，包括 6 根信号，这些信号的电平标准为 3.3V；

名称	方向	描述
SDCMD	当发起命令时Host输出；当响应时SDIO接口设备输出	传输命令和响应
SDCLK	由主机产生	时钟信号
SDDAT0	当写数据时Host输出；当读数据时SDIO接口设备输出	Data line 0
SDDAT1	当写数据时Host输出；当读数据时SDIO接口设备输出	Data line 1
SDDAT2	当写数据时Host输出；当读数据时SDIO接口设备输出	Data line 2
SDDAT3	当写数据时Host输出；当读数据时SDIO接口设备输出	Data line 3

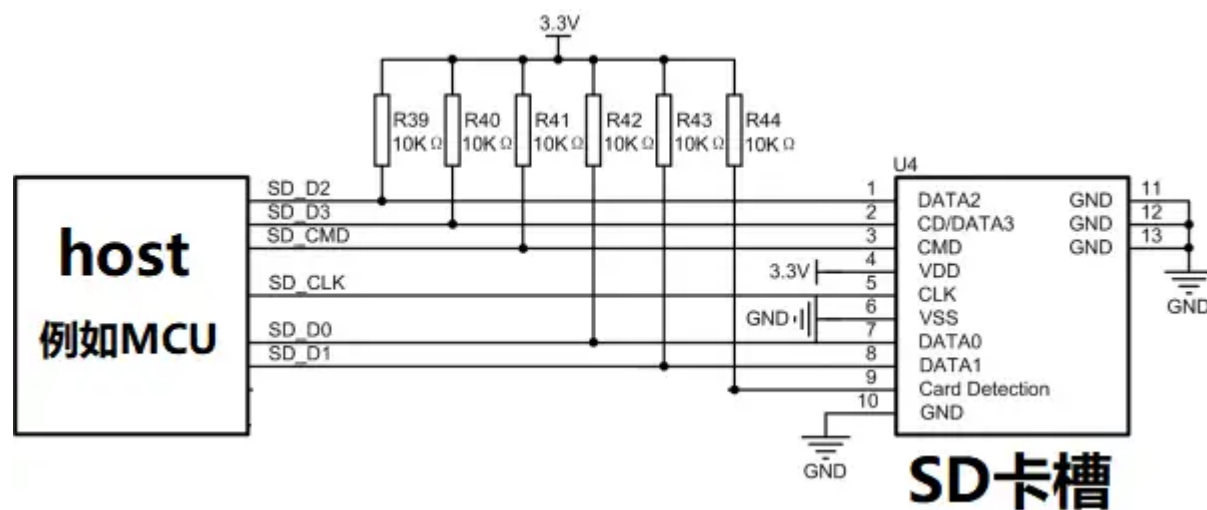
下图展示了 SD 卡和 microSD 卡的 SDIO 信号定义。SD 卡（9个引脚）和 microSD 卡（8个引脚）除了外形尺寸外，功能上没有差别。

目录

- 一、MMC发展历史
 - [1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段](#)
 - [1.2 MMC v3.x版本阶段](#)
 - [1.3 MMC v4.x版本阶段](#)
 - [1.3.1 MMC v4.1版本](#)
 - [1.3.2 MMC v4.2版本](#)
 - [1.3.3 MMC v4.3版本](#)
 - [1.3.4 MMC v4.4x版本](#)



下图是 SD 卡接口电路设计示意图。其中 `sdcmd` 和 `sddat0~3` 是双向信号，需要通过电阻上拉到 3.3V。当 Host 和 SD 卡都不驱动时，这些信号为弱上拉的高电平。除了 SDIO 的6根信号外，SD 卡还需要 3.3V 的电源供电。

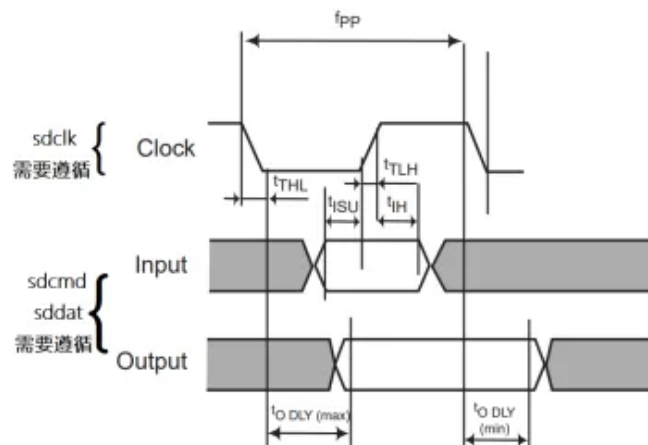


3.2 信号时序

SDIO 是同步总线，信号（`sdcmd`，`sddat`）的置位和采样都要和时钟（`sdclk`）同步，每个时钟周期中的每个信号可以传输 1bit，需要满足一定的时序来保证信号的接收端能够正确的采样数据。SD2.0 版本（SD 和 SDHC，它们都遵循 SD 2.0 协议）规范规定 SD 卡需要满足如下时序；

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本



参数	名称	最小允许值	最大允许值
f_{OD}	初始化过程 (Identification Mode) 的时钟频率	0	25MHz
f_{PP}	初始化后 (Data Transfer Mode) 的时钟频率	100kHz	400kHz
t_{TLH}	时钟上升时间	-	10ns
t_{THL}	时钟下降时间	-	10ns
t_{ISU}	输入信号建立时间	5ns	-
t_{IH}	输入信号保持时间	5ns	-
$t_{ODLY,OD}$	初始化过程 (Identification Mode) 的输出延迟	0	50ns
$t_{ODLY,PP}$	初始化后 (Data Transfer Mode) 的输出延迟	0	14ns

3.2.1 时钟要求

对于时钟 (`sdclock`) :

- 在 SD 卡初始化过程中, 时钟频率最低是 100kHz (周期 10000ns) , 最高不能超过 400kHz (周期 2500ns) ;。
- 初始化完成后, 时钟频率最低不限, 最高不能超过 25MHz (周期 40ns) 。
- 时钟的上升和下降时间不能超过 10ns ;

初始化操作是通过向 card 发送一个命令序列来实现的, 后文会讲到。

3.2.2 Host → SD 卡时序要求

`sdcmd` 和 `sddat` 都是双向信号, 在两个方向上都要满足上面图中的时序要求。

当 SD 卡输入时 Host → SD 卡, 例如 Host 通过 `sdcmd` 发送命令给 SD 卡, 这些信号会在 `sdclock` 的上升沿被输入端采样。

建立时间 t_{ISU} 和保持时间 t_{IH} 的最小要求 5ns , 换句话说, 上升沿之前 5ns 到之后 5ns 这段时间之间要让信号稳定下来, 避免 SD 采到不稳定的数据。

考虑到时钟周期最小为 40ns , 从下降沿到上升沿之间有 20ns 的时间, 我们可以让 Host 在下降沿置位 (更新) 数据, 很容易满足这个要求。

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

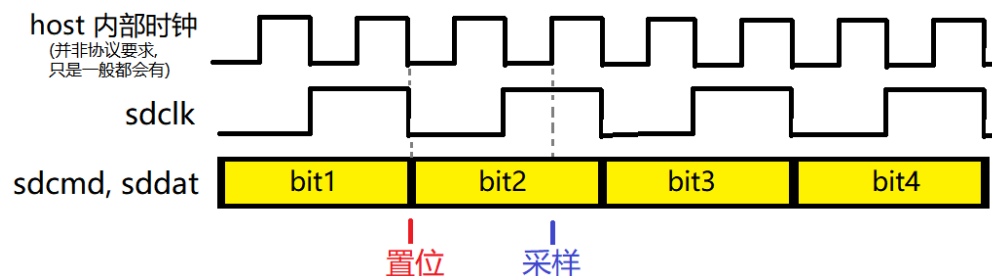
3.2.3 SD 卡→ Host 时序要求

当 SD 卡输出时 (SD 卡→ Host ，例如 SD 卡通过 `sdcmd` 发送响应给 Host)，这些信号会在 `sdclk` 的下降沿被更新。此时需要分别考虑初始化前后两种情况：

在初始化过程中，SD 卡端的输出延迟 $t_{ODLY,OD}$ (从时钟下降沿到信号稳定)) 最大为 $50ns$ 。考虑到在初始化过程中的时钟周期最小为 $2500ns$ ，从下降沿到上升沿之间有 $1250ns$ 的时间，因此可以让 Host 在时钟上升沿采样数据，可以采样到稳定的数据。

在初始化后，SD 卡端的输出延迟 $t_{ODLY,PP}$ 最大为 $14ns$ 。考虑到此时的时钟周期最小为 $40ns$ ，从下降沿到上升沿只有 $20ns$ 的时间，我们讨论 Host 的采样时机的3种方案：

- Host 在下降沿后的上升沿采样数据，则建立时间只有 $20-14 = 6ns$ 。考虑到从 Host 到 SD 卡一个来回的走线延迟 (Host 发出时钟下降沿→ SD 卡收到时钟下降沿并更新信号→更新的信号传回 Host)， $6ns$ 的时间可能不够宽裕；
- Host 在下降沿后的下一个下降沿采样数据，则建立时间有 $40-14=26ns$ ，非常宽裕。但有可能违反 Host 采样所需的保持时间 (取决于 Host IO 的保持时间要求)，虽然一般来讲违反的概率不大；
- 如果 Host 内部有一个比 `sdclk` 更快的时钟 (一般是整个 Host 控制器的驱动时钟)，可以在上升沿到下降沿的中点采样数据，则建立时间有 $30-14=16ns$ ，比较宽裕，同时保证保持时间不被违反；



为了满足 SDIO 总线的时序，Host 输出时应该在 `sdclk` 的下降沿将信号 (`sdcmd`, `sddat`) 置位。
Host 输入时应该在 `sdclk` 的下降沿采样 (SD 卡置位的下降沿的下一个下降沿)；或者在上升沿到下降沿的中点采样 (SD 卡置位的下降沿的下一个上升沿到下一个下降沿)。。

[回到顶部](#)

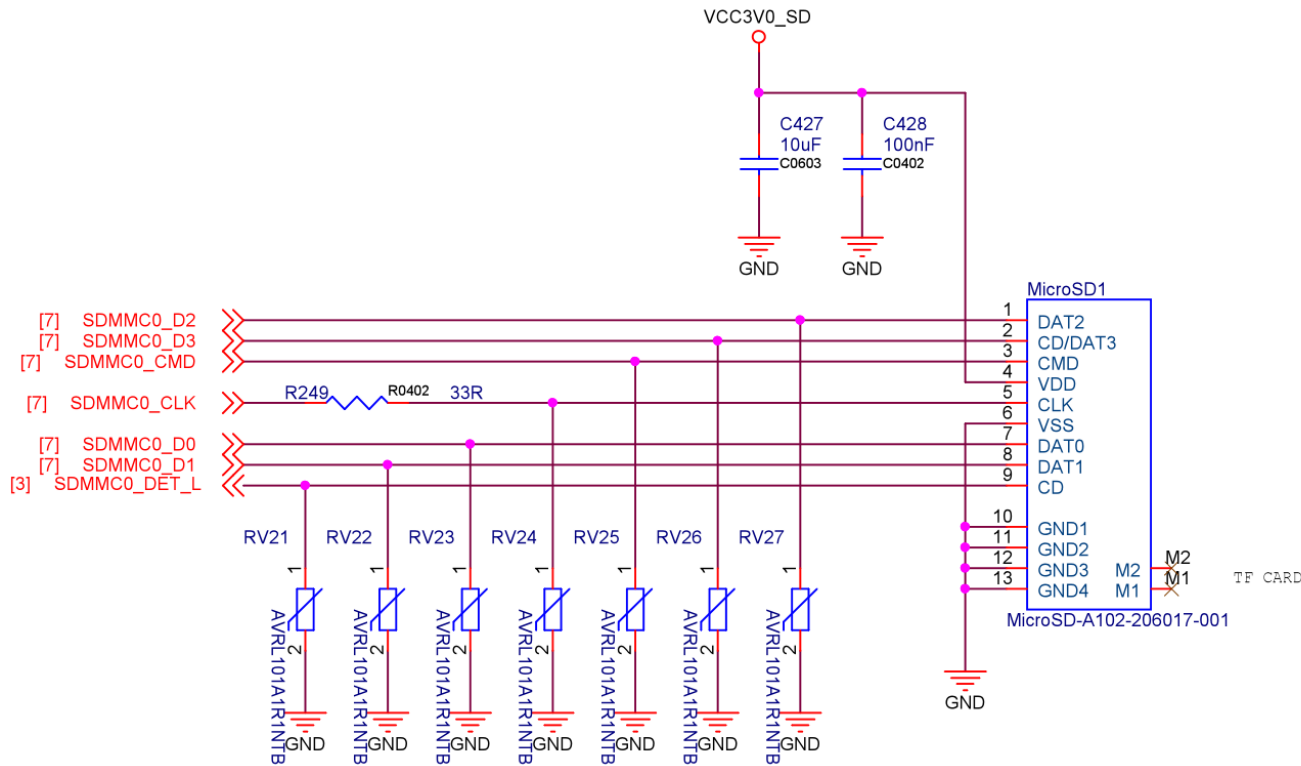
目录

- 一、MMC发展历史
 - [1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段](#)
 - [1.2 MMC v3.x版本阶段](#)
 - [1.3 MMC v4.x版本阶段](#)
 - [1.3.1 MMC v4.1版本](#)
 - [1.3.2 MMC v4.2版本](#)
 - [1.3.3 MMC v4.3版本](#)
 - [1.3.4 MMC v4.4x版本](#)

四、 NanoPC-T4 SDMMC 配置

4.1硬件原理图

NanoPC-T4 开发板带有一个 microSD 卡槽，microSD 卡槽接线图如下所示：

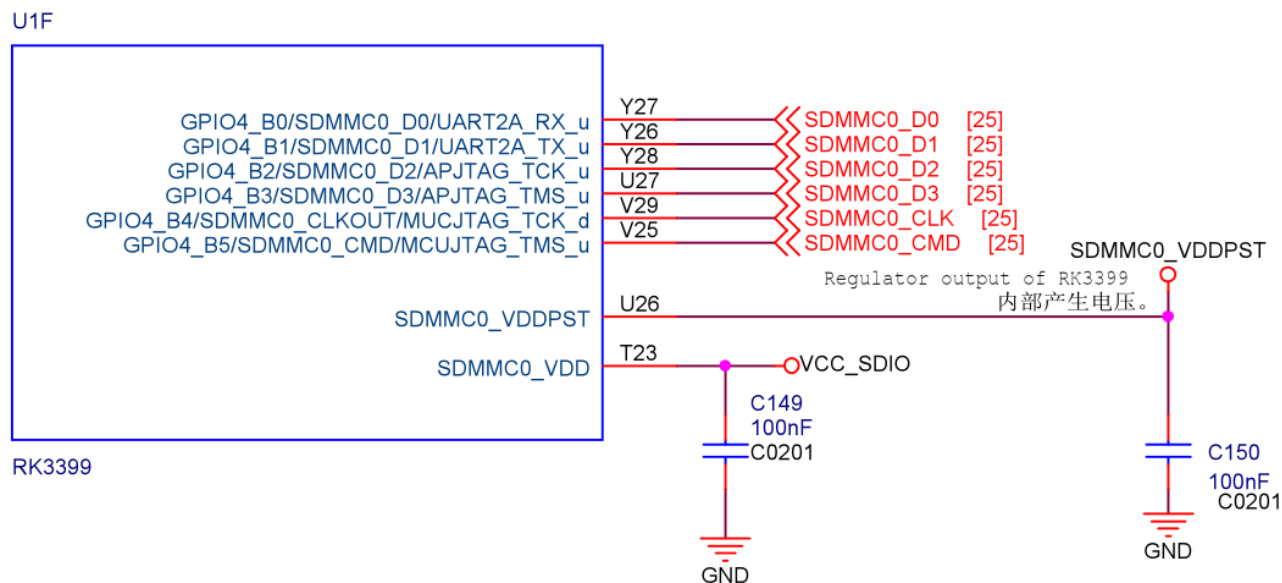


注意：这里 `sdcmd` 和 `sddat0~3` 通过电阻下拉到 `GND`，为啥不是上拉我也有点不是特别明白。

RK3399 SDMMC 引脚接线如下图所示：

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本



补充：实际上并没有 **SDMMC** 卡或者是 **SDMMC** 接口；这里 **SDMMC** 就是 **SD** 卡。

需要注意的是：**RK3399** 的电源域包含了 **sdmmc**，如果要使用 **SDMMC0** 必须要配置电源域，**SDMMC0_VDD** 引脚连接的电源 **VCC_SDIO** 是由 **rk808** 下的 **12** 号引脚 **VLD04** 输出的。

RK3399引脚	方向	描述
GPIO4_B4/ SDMMC0_CLKOUT	O	SDMMC card clock
GPIO4_B5/SDMMC0_CMD	I/O	SDMMC card command output and response input
GPIO4_B0/SDMMC0_D0	I/O	SDMMC card data input and output line 0
GPIO4_B1/SDMMC0_D1	I/O	SDMMC card data input and output line 1
GPIO4_B2/SDMMC0_D2	I/O	SDMMC card data input and output line 2
GPIO4_B3/SDMMC0_D3	I/O	SDMMC card data input and output line 3

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

RK3399引脚	方向	描述
GPIO0_B0/ SDMMC0_WRPRT	I	SDMMC card protect
GPIO0_A7/SDMMC0_DET	I	SDMMC card detect signal, a 0 represents presence of card
SDMMC0_VDDPST	O	Pin out to external capacitor

4.2 设备树配置

设备节点配置可以参考官方文档：[Documentation/devicetree/bindings/mmc/rockchip-dw-mshc.yaml](#) ；

在 [arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-evb.dts](#) 中 `sdmmc` 设备节点追加属性；

```
&sdmmc {
    bus-width = <4>;
    cap-sd-highspeed;
    cap-mmc-highspeed;
    cd-gpios = <&gpio0 RK_PA7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    disable-wp;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&sdmmc_bus4 &sdmmc_clk &sdmmc_cmd &sdmmc0_det_l>;
    sd-uhs-sdr104;
    vmmc-supply = <&vcc3v0_sd>;
    vqmmc-supply = <&vcc_sdio>;
    status = "okay";
};
```

其中：

- `bus-width` ：配置 SD 卡的线宽，SD 卡最大支持 4 线模式，如果不配置就默认使用 1 线模式。另外，这个位只支持的数值为 1 ， 4 ，配置其他数值会认为是非法数值，强制按照 1 线模式进行使用；

目录

- 一、MMC发展历史
 - [1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段](#)
 - [1.2 MMC v3.x版本阶段](#)
 - [1.3 MMC v4.x版本阶段](#)
 - [1.3.1 MMC v4.1版本](#)
 - [1.3.2 MMC v4.2版本](#)
 - [1.3.3 MMC v4.3版本](#)
 - [1.3.4 MMC v4.4x版本](#)

- `cap-sd-highspeed` 、 `cap-mmc-highspeed` ：此配置为标识此卡槽支持 `SDHC` ）。如果不配置，表示不支持 `SDHC` 卡；
- `cd-gpios` ：配置 `SD` 卡热插拔检测引脚，这里配置为 `GPI00_A7` ； `SD` 卡插入为低电平，拔出为高电平，因此有效点评配置为 `GPIO_ACTIVE_LOW` ；
- `pinctrl-names` 、 `pinctrl-0` ：引脚配置节点，后面单独介绍；
- `sd-uhs-sdr104` ：配置 `SD3.0` 的速度模式，需要根据使用的芯片是否支持 `SD3.0` 协议来决定是否要配置；
 - `sd-uhs-sdr12` ：时钟频率不超过 `24M` ；
 - `sd-uhs-sdr25` ：时钟频率不超过 `50M` ；
 - `sd-uhs-sdr50` ：时钟频率不超过 `100M` ；
 - `sd-uhs-ddr50` ：时钟频率不超过 `50M` ，并且采用双沿采样；
 - `sd-uhs-sdr104` ：时钟频率不超过 `208M` ；
- `vmmc-supply` ：这里我们使用 `VCC3V0_SD` 作为 `SD` 卡设备的 `3V3` 电源控制引脚；
- `vqmmc-supply` ： `SD3.0` 协议，需要配置 `vqmmc` 这一路的 `SDMMC` 控制器的 `IO` 电源：配置 `SDMMC0_VDD` 引脚电源供应；这里我们使用 `rk808` 电源管理芯片 `12` 号引脚 `VLD04` 输出作为 `SDMMC0_VDD` 的电源控制引脚；

`sdmmc` 设备节点定义在 `arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399.dtsi` ；

```
sdmmc: mmc@fe320000 {
    compatible = "rockchip,rk3399-dw-mshc",
                "rockchip,rk3288-dw-mshc";
    reg = <0x0 0xfe320000 0x0 0x4000>;
    interrupts = <GIC_SPI 65 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;
    max-frequency = <150000000>; /* SD卡的运行频率，虽然设置为 150M，但是还要根据SD卡的不同模
    assigned-clocks = <&cru HCLK_SD>;
```

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

```

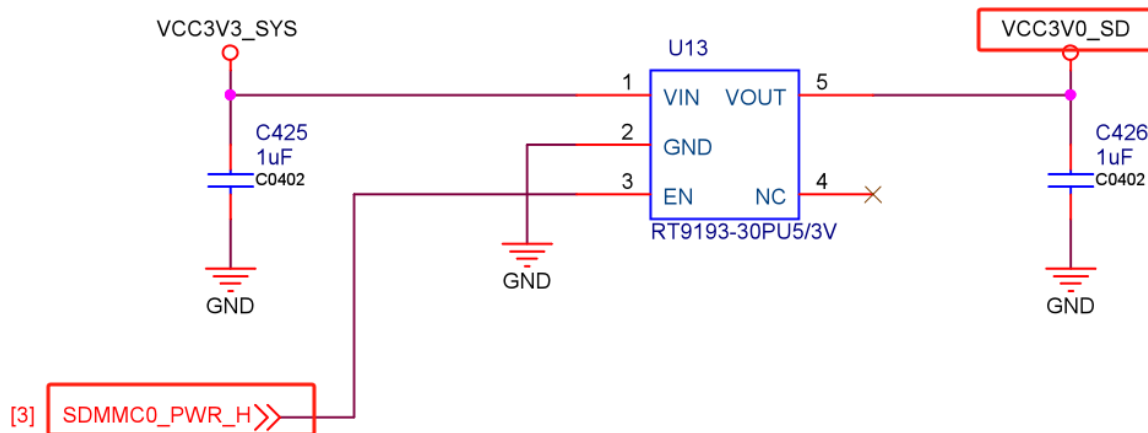
assigned-clock-rates = <200000000>;
clocks = <&cru HCLK_SDMMC>, <&cru SCLK_SDMMC>,
        <&cru SCLK_SDMMC_DRV>, <&cru SCLK_SDMMC_SAMPLE>;
clock-names = "biu", "ciu", "ciu-drive", "ciu-sample";
fifo-depth = <0x100>;
power-domains = <&power RK3399_PD_SD>;
resets = <&cru SRST_SDMMC>;
reset-names = "reset";
status = "disabled";
};

```

其对应驱动程序位于 `drivers/mmc/host/dw_mmc-rockchip.c` 文件。

4.2.1 电源配置

(1) `VCC3V0_SD` 是由 `RT9193` 稳压管输出；由引脚 `SDMMC0_PWR_H`（连接到 `RK3399` 的 `GPIO0_A1`）来控制使能；



在 `arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-evb.dts` 中配置；

```

vcc3v0_sd: vcc3v0-sd {
    compatible = "regulator-fixed";
    enable-active-high;
    gpio = <&gpio0 RK_PA1 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* GPIO0_A1使能, 高电平有效 */
    pinctrl-names = "default";
};

```

目录

- 一、MMC发展历史
 - [1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段](#)
 - [1.2 MMC v3.x版本阶段](#)
 - [1.3 MMC v4.x版本阶段](#)
 - [1.3.1 MMC v4.1版本](#)
 - [1.3.2 MMC v4.2版本](#)
 - [1.3.3 MMC v4.3版本](#)
 - [1.3.4 MMC v4.4x版本](#)

```

pinctrl-0 = <&sdmmc0_pwr_h>;
regulator-always-on;
regulator-min-microvolt = <3000000>;
regulator-max-microvolt = <3000000>;
regulator-name = "vcc3v0_sd";
vin-supply = <&vcc3v3_sys>;
};

```

并添加引脚配置节点 `sdmmc0_pwr_h` ；

```

&pinctrl {
    .....
    sdmmc {
        sdmmc0_det_l: sdmmc0-det-l {
            rockchip,pins = <0 RK_PA7 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>;
        };

        sdmmc0_pwr_h: sdmmc0-pwr-h {
            rockchip,pins = <0 RK_PA1 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>; /* 配置为GPIO口 */
        };
    };
};

```

(2) `SDMMC0_VDD` 连接 `rk808` 电源管理芯片 `12` 号引脚 `VLD04` ，在 `arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-evb.dts` 中配置；

```

&i2c0 {
    .....

    rk808: pmic@1b {
        .....

        regulators {
            .....

            vcc_sdio: LDO_REG4 {

```

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本


```

sdmmc_clk: sdmmc-clk {
    /* 时钟引脚功能复用为sdmmc */
    rockchip,pins =
        <4 RK_PB4 1 &pcfg_pull_none>;
};

sdmmc_cmd: sdmmc-cmd {
    /* 命令引脚功能复用为sdmmc */
    rockchip,pins =
        <4 RK_PB5 1 &pcfg_pull_up>;
};

sdmmc_cd: sdmmc-cd {
    rockchip,pins =
        <0 RK_PA7 1 &pcfg_pull_up>;
};

sdmmc_wp: sdmmc-wp {
    rockchip,pins =
        <0 RK_PB0 1 &pcfg_pull_up>;
};

};
};

```

我们需要在 `arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-evb.dts` 中配置 `sdmmc0_det_l` ；

```

&pinctrl {
    .....
    sdmmc {
        sdmmc0_det_l: sdmmc0-det-l {
            rockchip,pins = <0 RK_PA7 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>; /* GPIO0_A7配置为GPIO
        };

        sdmmc0_pwr_h: sdmmc0-pwr-h {
            rockchip,pins = <0 RK_PA1 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>; /* GPIO0_A1配置为GPIO
        };
    };
};
};

```

目录

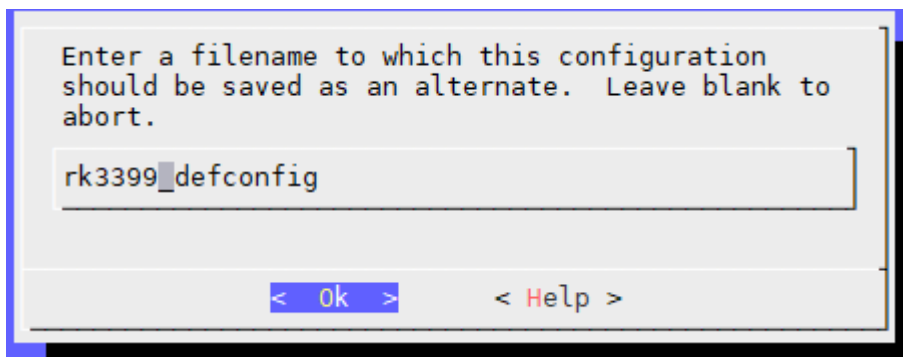
- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

4.3 配置内核

执行 `make menuconfig` 配置内核：

```
Device Drivers  --->
  <*> MMC/SD/SDIO card support  --->
    <*> Synopsys DesignWare Memory Card Interface
    <*>   Rockchip specific extensions for Synopsys DW Memory Card Interface
```

配置完内核之后记得保存配置：



存档：

```
root@zhengyang:/work/sambashare/rk3399/linux-6.3# mv rk3399_defconfig ./arch/arm64/configs/
```

重新配置内核（如果不想重新编译内核，可以存档一份到 `.config`）：

```
root@zhengyang:/work/sambashare/rk3399/linux-6.3# make rk3399_defconfig
```

4.3.1 编译内核

在 `linux` 内核根目录下执行如下命令进行编译内核：

```
root@zhengyang:/work/sambashare/rk3399/linux-6.3# make -j8
```

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

`u-boot-2023.04` 路径下的 `mkimage` 工具拷贝过来，然后在命令行使用 `mkimage` 工具编译即可：

```
root@zhengyang:/work/sambashare/rk3399/linux-6.3# cp ../u-boot-2023.04/tools/mkimage ./
root@zhengyang:/work/sambashare/rk3399/linux-6.3# ./mkimage -f kernel.its kernel.itb
```

4.3.2 通过 `tftp` 烧录内核

给开发板上电，同时连接上网线，进入 `uboot` 命令行。我们将内核拷贝到 `tftp` 文件目录：

```
root@zhengyang:/work/sambashare/rk3399/linux-6.3# cp kernel.itb /work/tftpboot/
```

接着给开发板上电。通过 `uboot` 命令行将 `kernel.itb` 下到内存地址 `0x10000000` 处：

```
=> tftp 0x10000000 kernel.itb
```

通过 `mmc write` 命令将内核镜像烧录到 `eMMC` 第 `0x8000` 个扇区处：

```
=> mmc erase 0x8000 0xA000
=> mmc write 0x10000000 0x8000 0xA000
```

4.4 测试

内核启动完成后，将 `microSD` 卡插入开发板后，内核输出日志信息如下：

```
[ 88.515351] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 148500000Hz (slot req 150000000Hz, actual
[ 88.759085] dwmmc_rockchip fe320000.mmc: Successfully tuned phase to 202
[ 88.759152] mmc2: new ultra high speed SDR104 SDHC card at address 0001
[ 88.760468] mmcblk2: mmc2:0001 00000 14.9 GiB
[ 88.763893] mmcblk2: p1 p2
[ 89.955393] EXT4-fs (mmcblk2p1): mounted filesystem ff313567-e9f1-5a5d-9895-3ba130b4a864
[ 89.966431] EXT4-fs (mmcblk2p2): recovery complete
[ 89.966472] EXT4-fs (mmcblk2p2): mounted filesystem 269e9152-5cb6-035b-9c34-e1ed87cca316
```

在输出信息中，我们了解到总线速度为 `148.5Mhz`，并且识别到一个

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

ultra high speed SDR104 SDHC card ，地址为 0001 ；

设备名称为 `mmcblk2` ，因此我们可以在 `/dev` 下看到整个设备节点，`/dev/mmcblk2` 表示的是 `microSD` 这个设备，其主设备号为179，次设备号为96；并且该设备被划分了2个分区，`p1` 和 `p2` ,文件系统类型为 `ext4` ；

```
root@rk3399:/# ll /dev/mmcblk2*
brw-rw---- 1 root disk 179, 96 Sep 23 15:25 /dev/mmcblk2
brw-rw---- 1 root disk 179, 97 Sep 23 15:25 /dev/mmcblk2p1
brw-rw---- 1 root disk 179, 98 Sep 23 15:25 /dev/mmcblk2p2
```

4.4.1 查看设备容量

这里我们可以通过 `df -hT` 查看磁盘空间信息；

```
root@rk3399:/# df -hT
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       ext4      15G   5.4G  8.2G  40% /
devtmpfs        devtmpfs  1.9G    0    1.9G   0% /dev
tmpfs           tmpfs     1.9G    0    1.9G   0% /dev/shm
tmpfs           tmpfs     386M   1.9M  384M   1% /run
tmpfs           tmpfs     5.0M   4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           tmpfs     1.9G    0    1.9G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           tmpfs     386M   12K  386M   1% /run/user/0
tmpfs           tmpfs     386M   4.0K  386M   1% /run/user/1000
/dev/mmcblk2p1  ext4      4.5G   4.4G   35M 100% /media/root/rootfs
/dev/mmcblk2p2  ext4      11G   263M   9.8G   3% /media/root/userdata
```

可以看到：

- 设备节点 `/dev/mmcblk2p1` 被挂载到了 `/media/root/rootfs` 路径下，大小为 `4.5G` ；
- 设备节点 `/dev/mmcblk2p2` 被挂载到了 `/media/root/userdata` 路径下，大小为 `4.5G` ；

4.4.2 读写测试

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

我们进入 `/media/root/rootfs` 目录，查看目录内容：

```
root@rk3399:/# cd /media/root/rootfs
root@rk3399:/media/root/rootfs# ll
total 92
drwxr-xr-x  23 root root 4096 Jan  1  1970 ./
drwxr-x---+  4 root root 4096 Sep 23 15:25 ../
drwxr-xr-x   2 root root 4096 May  8  2019 bin/
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Oct 19  2015 boot/
drwxr-xr-x   4 root root 4096 Jun 25  2018 dev/
drwxr-xr-x 103 root root 4096 Aug 19  2022 etc/
drwxr-xr-x   4 root root 4096 Jul 17  2019 home/
drwxr-xr-x  18 root root 4096 Jul 17  2019 lib/
drwx--S---   2 root root 4096 Jan  1  1970 lost+found/
drwxr-xr-x   3 root root 4096 Dec  9  2020 man/
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Oct 21  2015 media/
drwxr-xr-x   4 root root 4096 Jul 29  2016 mnt/
drwxr-xr-x  10 root root 4096 Oct 15  2020 opt/
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Oct 19  2015 proc/
drwxr-xr-x   9 root root 4096 Aug 19  2022 root/
drwxr-xr-x   9 root root 4096 Mar 15  2017 run/
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Mar 24  2020 sbin/
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Oct 21  2015 srv/
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Oct 16  2015 sys/
drwxr-xr-x   4 root root 4096 Jul 17  2019 system/
drwxrwxrwt   2 root root 4096 Aug 19  2022 tmp/
drwxr-xr-x  13 root root 4096 Dec  9  2020 usr/
drwxr-xr-x  12 root root 4096 Jul 17  2019 var/
```

这个目录下我存放的开发板 `SD` 启动时烧录的系统固件，这里我们不去修改它，我们使用 `/media/root/userdata` 做测试；

在 `/media/root/userdata` 目录下创建一个 `test.txt` 文件；

```
root@rk3399:/media/root# cd /media/root/userdata
root@rk3399:/media/root/userdata# touch test.txt
```

目录

- 一、MMC发展历史
 - 1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段
 - 1.2 MMC v3.x版本阶段
 - 1.3 MMC v4.x版本阶段
 - 1.3.1 MMC v4.1版本
 - 1.3.2 MMC v4.2版本
 - 1.3.3 MMC v4.3版本
 - 1.3.4 MMC v4.4x版本

写入内容：

```
root@rk3399:/media/root/userdata# echo 'hello rk3399' > test.txt
```

读取内容：

```
root@rk3399:/media/root/userdata# cat test.txt
hello rk3399
```

删除该文件：

```
root@rk3399:/media/root/userdata# rm -rf test.txt
```

参考文章

- [1] [SD卡、TF卡、MMC卡、emmc、sdio 扫盲](#)
- [2] [芯片的 SD/MMC 控制器以及 SD 卡介绍](#)
- [3] [MMC、SD、TF、SDIO、SDMMC 简介](#)
- [4] [MMC/SD/SDIO 介绍](#)
- [5] [STM32—SDIO 的学习（驱动 SD 卡）](#)
- [6] [详谈 SD 卡/微型 SD 卡的引脚定义与连接](#)
- [7] [MMC & SD 发展历史](#)
- [8] [SD2.0 协议详解：命令格式、初始化/读取/写入](#)
- [9] [Notice of SD Simplified Specifications](#)

亲爱的读者和支持者们，自动博客加入了打赏功能，陆陆续续收到了各位老铁的打赏。在此，我想由衷地感谢每一位对我们博客的支持和打赏。你们的慷慨与支持，是我们前行的动力与源泉。

目录

- [一、MMC发展历史](#)
 - [1.1 MMC 1.x/2.x版本阶段](#)
 - [1.2 MMC v3.x版本阶段](#)
 - [1.3 MMC v4.x版本阶段](#)
 - [1.3.1 MMC v4.1版本](#)
 - [1.3.2 MMC v4.2版本](#)
 - [1.3.3 MMC v4.3版本](#)
 - [1.3.4 MMC v4.4x版本](#)